



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 9
“JUAN DE DIOS BÁTIZ”

GEMA INVENTORY

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN

PRESENTAN:

HERRERA SÁNCHEZ DIANA LAURA
LEÓN FERRER JACQUELINE
SÁNCHEZ MUCIÑO EMMANUEL
VÁZQUEZ BARAJAS DANTE

ASESORES:

M.A.P. DOMINGO ALAPISCO GÁMEZ LIC. PABLO RAMÍREZ JIMÉNEZ

JEFE DE ÁREA

Ciudad de México, Marzo 2026



Agradecimientos

Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 9 “Juan de Dios Bátiz” del Instituto Politécnico Nacional, por habernos brindado la sólida formación académica y los espacios necesarios para el desarrollo de nuestras habilidades como Técnicos en Programación.

Asimismo, agradecemos a nuestros asesores, M.A.P. Domingo Alapisco Gámez y Lic. Pablo Ramírez Jiménez, por su orientación, paciencia y apoyo durante el desarrollo de esta tesina. Sus conocimientos, observaciones y recomendaciones fueron fundamentales para guiar este trabajo y fortalecer nuestra formación académica.

Diana Laura Herrera Sánchez

Deseo expresar mi más profundo agradecimiento al Instituto Politécnico Nacional y, especialmente, al CECyT N°9 "Juan de Dios Bátiz". Esta institución ha sido el entorno fundamental para forjar mi disciplina e identidad técnica, brindándome las herramientas necesarias para enfrentar los retos académicos que este proyecto de tesina representa.

A mis profesores y asesores, les extiendo mi gratitud por compartir su conocimiento con una vocación inquebrantable. Su exigencia y críticas constructivas han sido determinantes para elevar la calidad de mi trabajo y para hacerme comprender la responsabilidad que conlleva el desarrollo tecnológico actual. Gracias por impulsarme a ir más allá de la teoría para encontrar soluciones prácticas y eficientes.

A mi familia, les dedico este esfuerzo con todo mi cariño. Su apoyo incondicional ha sido el motor que me permitió mantener el enfoque, incluso en los momentos de mayor presión. Gracias por creer en mis capacidades, por su comprensión ante las largas jornadas de estudio y por ser mi refugio constante durante toda mi formación.

Finalmente, agradezco a mis compañeros y amigos con quienes compartí el camino en esta etapa escolar. El intercambio de ideas y el apoyo mutuo han enriquecido no solo este documento, sino mi experiencia personal y profesional dentro de la institución. A todos ellos, mi más sincero reconocimiento.

Jacqueline León Ferrer

De manera muy especial, quiero expresar mi profundo agradecimiento a mis padres. Gracias por su amor incondicional, por su esfuerzo y por el apoyo constante que siempre me han brindado. Su confianza en mí, sus consejos y su motivación han sido la base que me permitió seguir adelante y superar cada dificultad durante este camino. Este logro también es de ustedes, porque su sacrificio y dedicación han sido una inspiración permanente en mi vida y una motivación para continuar esforzándome cada día.

También quiero agradecer a mis hermanos, quienes con su comprensión, apoyo y palabras de aliento me acompañaron a lo largo de este camino. Su presencia, confianza y ejemplo han sido muy importantes para mantener la motivación y continuar avanzando hacia esta meta.

Agradezco igualmente a mi equipo de trabajo, con quienes he compartido este proyecto desde tiempo atrás. Su colaboración, compromiso y esfuerzo han sido fundamentales para la realización de esta tesina.

Asimismo, agradezco a mis amigos y compañeros por su apoyo y ánimo durante los momentos de mayor esfuerzo. Finalmente, agradezco a todas las personas que de alguna manera contribuyeron con su apoyo para la realización de este trabajo.

Emmanuel Sánchez Muciño

Deseo expresar mi más honesto agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la realización de esta tesina.

En primer lugar, agradezco profundamente a los maestros del área básica, quienes con su ejemplo, dedicación y enseñanza me brindaron los fundamentos necesarios para mi formación. De igual manera, reconozco y gratifico a los docentes del área tecnológica de programación, cuya mentoría y conocimientos fueron imprescindibles para el desarrollo de mis habilidades y la culminación de este trabajo.

Asimismo, quiero dedicar un agradecimiento muy especial a mi familia, que siempre fue mi inspiración y motivo para seguir siempre adelante. Su presencia, aunque en ocasiones silenciosa, me dio fuerzas para no rendirme y me recordó que cada esfuerzo tiene un sentido más profundo.

A una niña muy especial, mi fuente constante de alegría y motivación. Su compañía y afecto fueron la base que me sostuvo en los momentos más desafiantes, recordándome siempre el propósito detrás de cada esfuerzo y dándome la fuerza necesaria para concluir este camino.

Finalmente, agradezco a mis compañeros, quienes fueron de gran ayuda en este camino. Sus consejos, colaboración y amistad hicieron mucho más enriquecedor este proceso.

Dante Vázquez Barajas

Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a mi mamá, mi papá y mi hermana, quienes han sido mi pilar fundamental desde siempre. Su apoyo incondicional y amor han sido el motor que me ha permitido llegar a esta etapa tan determinante de mi formación profesional; este logro es, en gran medida, fruto de su confianza y sacrificio.

Asimismo, agradezco a mis familiares por estar presentes con palabras de aliento y por brindarme el entorno de estabilidad necesario para alcanzar mis metas. Su acompañamiento ha sido una fuente de motivación invaluable a lo largo de este camino.

A mis profesores, les agradezco mucho por su guía y compromiso académico. Gracias por compartir su experiencia y brindarnos las herramientas necesarias para que el desarrollo de esta tesina fuera posible, transformando el esfuerzo en conocimiento práctico.

Finalmente, agradezco a mis amigos por las risas y buenos momentos que hemos pasado en la escuela y fuera de ella. Gracias por hacer de este proceso una experiencia inolvidable y por su apoyo en cada semestre.

Índice general

Agradecimientos	I
Introducción	1
1. Antecedentes	2
1.1. Planeación estratégica	2
1.1.1. Razón Social	2
1.1.2. Logo	2
1.1.3. Misión	3
1.1.4. Visión	3
1.1.5. Slogan	3
1.1.6. Políticas	3
1.1.7. Valores	4
1.1.8. Filosofías	4
1.1.9. Estrategias	5
1.1.10. FODA	6
1.1.11. Organigrama	7
1.1.12. Objetivos de la empresa	7
1.2. Planteamiento del problema	8
1.2.1. Cliente	9
1.3. Justificación	9
1.4. Factibilidad	9
1.5. Objetivos	10
1.5.1. Objetivos Generales	10
1.5.2. Objetivos Específicos	10
1.6. Alcances	11
1.7. Limitaciones	11
1.8. Descripción del proceso de negocio	12
2. Generalidades Del Proyecto	13
2.1. Antecedentes (Marco Teórico)	13
2.2. Definición de términos básicos	13
2.3. Definición operacional (Proceso de Negocio)	14
2.4. Herramientas, lenguajes y recursos utilizados	14

2.5. Impacto Social y Tecnológico	14
2.6. Grado de innovación	15
3. Metodología de Desarrollo	16
3.1. Fase de Planeación	16
3.1.1. Matriz FODA	16
3.1.2. Estrategias FA, FO, DA, DO	16
3.1.3. Cronograma de actividades (Sprints)	17
3.2. Definición de Requerimientos	18
3.2.1. Requerimientos Funcionales	18
3.2.2. Requerimientos No Funcionales	18
3.3. Análisis del Sistema	18
3.3.1. Casos de Uso	18
3.3.2. Diagramas de Secuencia	19
3.4. Diseño del Sistema	19
3.4.1. Mapa de Navegación	19
3.4.2. Modelo Relacional de la Base de Datos	19
3.4.3. Interfaz de Usuario (Look & Feel)	19
3.5. Requerimientos Técnicos	20
Referencias	21
Referencias	21

Índice de tablas

Índice de figuras

1.1. Logotipo oficial de la empresa JEDD AI.	2
3.1. Matriz FODA de JEDD AI.	17
3.2. Diagrama de Casos de Uso del Sistema.	18
3.3. Diagramas de interacción entre actor, interfaz y base de datos.	19
3.4. Modelo Relacional de GEMA INVENTORY.	19

Introducción

El presente proyecto de tesina documenta el diseño e implementación de “Gema Inventory”, una aplicación móvil para la gestión automatizada de inventarios. En México, diversas organizaciones aún dependen de registros manuales, lo cual deriva en errores de captura y falta de stock. Aunque existen hojas de cálculo y soluciones comerciales, estas carecen de la movilidad y sincronización en tiempo real que el sector requiere. “Gema Inventory” resuelve estas deficiencias mediante el escaneo de códigos de barras y alertas proactivas, optimizando el flujo de trabajo y reduciendo el error humano.

El objetivo general es desarrollar una plataforma tecnológica que profesionalice la administración de inventarios. Como objetivos específicos, se busca implementar algoritmos para predecir la demanda, garantizar la seguridad de la información y asegurar un desempeño óptimo en Android.

Respecto a la estructura, el Capítulo 1 (Antecedentes) presenta la planeación de JEDD AI y el análisis del problema. El Capítulo 2 (Marco Referencial) detalla el sustento teórico y tecnológico, mientras que el Capítulo 3 (Desarrollo del Proyecto) describe la metodología y etapas de programación. Finalmente, se exponen los resultados, conclusiones y fuentes de consulta que fundamentan este trabajo, con el fin de obtener el título de Técnico en Programación por el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 9 “Juan de Dios Bátiz”.

Capítulo 1. Antecedentes

1.1 Planeación estratégica

Para el desarrollo y la consolidación del proyecto “JEDD AI”, se ha establecido una planeación estratégica que define la identidad empresarial y el rumbo a seguir.

1.1.1 Razón Social

JEDD AI, Sociedad Anónima de Capital Variable.

La denominación de la empresa es un acrónimo conformado por las iniciales de sus fundadores: Jacqueline, Emmanuel, Diana y Dante, en conjunto con las siglas AI (Artificial Intelligence, por sus siglas en inglés).

1.1.2 Logo

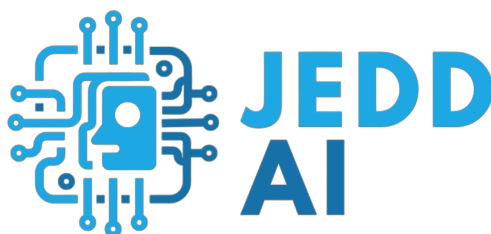


Fig. 1.1: Logotipo oficial de la empresa JEDD AI.

El símbolo de JEDD AI refleja innovación, tecnología y comunicación. En el lado izquierdo se muestra una figura que es similar a una red neuronal representando la conexión y el avance digital. En el centro aparece una cara, esto representa la comunicación entre los núcleos de un procesador debido a que es parte del equipo que se utiliza al desarrollar aplicaciones. A su alrededor, líneas y nodos simulan rutas de datos, transmitiendo movimiento, precisión y un carácter tecnológico. Los colores elegidos son el azul claro, ligado a JEDD, transmite confianza, claridad y apertura. El azul oscuro, relacionado con AI, aporta inteligencia, seriedad y profesionalismo. El contraste entre ambos colores crea equilibrio y ayuda a diferenciar la identidad de la empresa de su campo de especialización. La tipografía es moderna y sencilla, de estilo sans serif, lo que da una apariencia clara y profesional. El uso de mayúsculas refuerza la fuerza

de la marca y el espaciado equilibrado facilita la lectura, mostrando orden y precisión, valores que representan a JEDD AI.

1.1.3 Misión

En JEDD AI somos una empresa mexicana especializada en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Diseñamos herramientas tecnológicas innovadoras que optimizan procesos, mejoran la productividad y fortalecen la toma de decisiones. Lo hacemos a través de plataformas digitales, algoritmos de aprendizaje automático y servicios de consultoría, orientados a empresas, instituciones y personas en sectores productivos, educativos y sociales. Nuestra razón de ser es generar valor, impulsar la competitividad y abrir nuevas oportunidades para nuestros clientes y para la sociedad.

1.1.4 Visión

Queremos consolidarnos como la empresa líder en México en innovación con inteligencia artificial aplicada. Aspiramos a ser reconocidos como una organización confiable, ética y humana, capaz de transformar positivamente la vida de las personas. Deseamos lograr un impacto real en la sociedad mediante soluciones tecnológicas responsables, útiles y sostenibles. Queremos ser reconocidos por nuestra integridad, excelencia, innovación y compromiso social. Nuestro crecimiento está orientado hacia un modelo global que promueva el desarrollo tecnológico con propósito, generando bienestar y oportunidades en un mundo en constante evolución.

1.1.5 Slogan

“Tecnología segura, soluciones inteligentes”.

1.1.6 Políticas

- **De la organización:** Promover la transparencia y la ética profesional en todas las operaciones internas y externas. Fomentar una cultura organizacional basada en el respeto, la inclusión y la mejora continua. Garantizar el cumplimiento de normas legales, laborales y ambientales aplicables.

- **De los departamentos:** Mantener una comunicación clara, abierta y efectiva entre áreas, promoviendo el trabajo interdisciplinario. Establecer objetivos compartidos que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional.
- **De los servicios:** Brindar una atención personalizada, empática y orientada a las necesidades reales del cliente. Asegurar estándares de calidad en cada solución tecnológica ofrecida. Evaluar periódicamente la satisfacción del cliente para mejorar procesos y resultados.
- **De las actividades:** Planificar y ejecutar actividades con eficiencia, cumpliendo tiempos, recursos y objetivos establecidos. Promover prácticas sostenibles y responsables en el desarrollo de tareas cotidianas.
- **De los proyectos:** Alinear cada desarrollo con la misión, visión y valores de JEDD AI. Integrar criterios de innovación, sostenibilidad y responsabilidad social en todas las etapas del proyecto.

1.1.7 Valores

- **Innovación:** Capacidad de generar nuevas ideas y soluciones tecnológicas que aporten valor real.
- **Excelencia:** Búsqueda constante de la máxima calidad en nuestros productos y servicios.
- **Integridad:** Actuar con ética, honestidad y transparencia en todas nuestras acciones.
- **Compromiso:** Cumplir de manera responsable con nuestros clientes, colaboradores y sociedad.
- **Colaboración:** Fomentar el trabajo en equipo, la diversidad de ideas y la unión de talentos.
- **Sostenibilidad:** Desarrollar soluciones tecnológicas respetuosas con el medio ambiente y la sociedad.

1.1.8 Filosofías

En JEDD AI creemos que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés. Nuestra filosofía se basa en el compromiso de innovar con responsabilidad, de-

sarrollando soluciones digitales que generen un impacto positivo, ético y sostenible en los entornos donde operamos. Valoramos profundamente a nuestro recurso humano como el motor que impulsa el crecimiento, la creatividad y la excelencia de la empresa. Fomentamos una cultura de colaboración, respeto y desarrollo profesional, convencidos de que el talento humano es el componente esencial detrás de cada avance tecnológico. Consideramos al cliente como el centro de nuestra estrategia. Escuchamos sus necesidades, entendemos sus desafíos y co-creamos soluciones personalizadas, confiables y de alto valor. Nos comprometemos a construir relaciones duraderas basadas en la transparencia, la empatía y la mejora continua. Asimismo, reconocemos nuestro papel activo en la sociedad. Promovemos proyectos que respetan el medio ambiente, fortalecen a las comunidades y contribuyen al desarrollo social. Creemos en una inteligencia artificial que no solo transforma procesos, sino también realidades humanas, generando bienestar y oportunidades para todos. Nuestra filosofía es clara: tecnología con propósito, personas al centro, y compromiso con el entorno.

1.1.9 Estrategias

- **Introducción al Mercado:** Ofreceremos una versión accesible y escalable de nuestro software, diseñada específicamente para impulsar la digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) con una barrera de entrada mínima. El objetivo es posicionarnos rápidamente como la opción con la mejor relación costo-beneficio en el sector tecnológico local.
- **Confianza y Transparencia:** Nos diferenciaremos mediante un modelo de negocio ético y transparente. Garantizaremos modelos de suscripción o pago claros, sin cobros ocultos, y aplicaremos protocolos estrictos para proteger la información comercial y financiera de nuestros clientes.
- **Eficiencia Operativa:** Mantendremos una estricta optimización de nuestros recursos internos y financieros. Implementaremos metodologías ágiles y aprovecharemos al máximo nuestras herramientas tecnológicas para garantizar liquidez y un flujo de efectivo sano durante el desarrollo de nuevos proyectos.
- **Servicio Especializado:** Nos enfocaremos en brindar un soporte técnico integral y leal. La adquisición de nuestros servicios incluirá consultoría y acompañamiento continuo por parte de nuestro equipo de desarrollo, asegurando que el cliente logre una implementación exitosa y un retorno de inversión real.

- **Innovación Continua:** Destinaremos un porcentaje de nuestro tiempo y recursos a la investigación de nuevas tendencias en inteligencia artificial. Esto nos permitirá realizar actualizaciones periódicas a nuestro software para que no se vuelva obsoleto frente a la competencia global.
- **Retención de Clientes:** Más allá de la venta inicial, implementaremos un sistema de retroalimentación constante con los usuarios. Buscaremos que los clientes actuales prueben las nuevas funcionalidades antes que nadie, creando una comunidad leal a la marca.

1.1.10 FODA

Fortalezas:

- Talento especializado en inteligencia artificial, con enfoque ético y humano.
- Procesos ágiles y orientados a la innovación continua.
- Tecnología propia basada en algoritmos de aprendizaje automático.
- Compromiso con la ética, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Oportunidades:

- Creciente demanda de automatización en sectores productivos, educativos y sociales.
- Expansión de la digitalización en PYMES y organizaciones públicas.
- Apoyo gubernamental a la innovación y transformación digital.
- Posibilidad de establecer alianzas estratégicas internacionales para escalar soluciones.

Debilidades:

- Limitaciones financieras iniciales que restringen expansión acelerada.
- Alta dependencia de inversión en investigación y desarrollo.
- Escasa diversificación de productos frente a demandas emergentes.

Amenazas:

- Avance acelerado de nuevas tecnologías que pueden volver obsoletas ciertas soluciones.
- Competencia global consolidada con mayores recursos y presencia.
- Desconfianza social hacia el uso de Inteligencia artificial en entornos sensibles.
- Inestabilidad económica o política que puede afectar proyectos tecnológicos.

1.1.11 Organigrama

El equipo se distribuye de la siguiente forma:

- **Director Ejecutivo (CEO):** Dante Vázquez.
- **Desarrollador:** Diana Herrera.
- **Desarrollador:** Jacqueline León.
- **Desarrollador:** Emmanuel Sánchez.

1.1.12 Objetivos de la empresa

Objetivo General:

- Posicionar a JEDD AI como un referente en inteligencia artificial aplicada en México en los próximos cinco años, destacándose por su innovación responsable, su impacto social positivo y su capacidad de transformar procesos y realidades a través de soluciones tecnológicas confiables.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar al menos una plataforma digital innovadora orientada a la gestión empresarial durante el primer año de operaciones, integrando algoritmos de aprendizaje automático e interfaces intuitivas.
- Expandir la cartera de clientes en un 30 % anual, fortaleciendo la presencia de JEDD AI en nuevos mercados.
- Mantener un índice de satisfacción del cliente superior al 90 %, mediante atención personalizada, soporte técnico constante y mejoras continuas.

- Impulsar al menos dos iniciativas o proyectos anuales con impacto social y ambiental, alineados con los valores de sostenibilidad e innovación responsable.
- Garantizar la rentabilidad y sostenibilidad financiera de la empresa mediante la optimización estricta de los recursos operativos y la diversificación de las fuentes de ingreso.
- Capacitar a todo el personal en nuevas tendencias de inteligencia artificial cada año, promoviendo el desarrollo profesional y la actualización tecnológica.

1.2 Planteamiento del problema

GEMA INVENTORY surge para resolver las deficiencias estructurales que hoy actúan como barreras para la escalabilidad y la confianza en la intermediación comercial en México:

- **Fragmentación de Datos y Silos de Información:** La alta dependencia de registros manuales y hojas de cálculo aisladas genera un ecosistema de información disperso. Esta falta de centralización provoca duplicidad de datos y una desconexión crítica entre las órdenes de compra y las entregas finales.
- **Ausencia de Rigor Estructural y Validaciones:** La inexistencia de reglas de negocio automatizadas permite el ingreso de datos incompletos o erróneos, rompiendo la trazabilidad de los productos.
- **Opacidad Operativa y Financiera:** La falta de una integración financiera en tiempo real impide la visualización de la rentabilidad neta de la operación, haciendo que los balances sean cálculos tardíos e imprecisos.
- **Desconexión en el Flujo de Suministro:** Existe una brecha operativa entre los pedidos a proveedores y la demanda de los clientes, lo que impide conocer el stock real y provoca retrasos críticos.
- **Vulnerabilidad y Exposición de Activos Digitales:** En un entorno donde la información es el activo más valioso, la falta de protocolos de ciberseguridad y cifrado representa un riesgo latente de fugas de información.
- **Incapacidad Predictiva:** Al operar con herramientas estáticas, el negocio pierde la oportunidad de anticiparse al mercado, dejando la planificación de inventarios al azar en lugar de basarla en proyecciones algorítmicas de alta precisión.

1.2.1 Cliente

El cliente ideal de GEMA INVENTORY es el Intermediario de Valor Añadido. No es solo un simple almacenista, sino un nodo crítico en la cadena de suministro que busca diferenciarse por su precisión y fiabilidad.

- **Perfil del Cliente:** Empresas distribuidoras, mayoristas, agencias de representación comercial y negocios de logística *last-mile* que gestionan catálogos dinámicos.
- **Puntos Clave:** Necesita saber qué pedir y cuándo (apoyados por la IA), requiere un catálogo digital real y profesional, busca proteger su base de datos (ciberseguridad) y ver la rentabilidad real mediante reportes.

1.3 Justificación

En un mercado tan globalizado, ser un intermediario es arriesgado si no se aporta valor. GEMA INVENTORY justifica su implementación por tres pilares:

- **Profesionalización:** Deja atrás la imagen de “negocio de libretas” para proyectar una imagen de corporación tecnológica y organizada.
- **Decisión Basada en Datos (IA):** En lugar de “sentir” o adivinar que falta producto, el negocio sabe qué falta. Esto optimiza el flujo de caja, no invirtiendo dinero en mercancía que no rota.
- **Confianza y Blindaje:** La ciberseguridad protege el secreto más celoso del intermediario: su lista de precios y sus contactos de proveedores, evitando fugas de información.

1.4 Factibilidad

En el siguiente análisis se evalúa la viabilidad de implementar el sistema de gestión:

- **Técnica (Alta):** El proyecto utiliza tecnologías escalables. La integración de IA para análisis predictivo y protocolos de ciberseguridad es viable con las herramientas actuales de desarrollo.

- **Económica (Alta):** La inversión inicial en los 24 sprints se justifica con la reducción de costos por exceso de stock, eliminación de errores y prevención de fugas de datos.
- **Operativa (Media-Alta):** La interfaz está diseñada bajo principios de estética “GEMA” (limpieza y orden). Esto reduce la curva de aprendizaje y simplifica el proceso de negocio.
- **Tecnológica/IA (Alta):** Es factible implementar algoritmos de Machine Learning para predecir demanda y rotación, generando informes en segundos.
- **Legal y Seguridad (Alta):** La implementación de capas de seguridad para la protección de datos de terceros cumple con normativas internacionales de privacidad.
- **Temporal (Alta):** El plan de 24 sprints de desarrollo ágil permite entregas funcionales constantes.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivos Generales

Digitalizar y fortalecer el puente de intermediación comercial, asegurando que el tránsito entre el suministro y la entrega sea transparente, profesional y altamente rentable mediante la implementación de una aplicación móvil segura y potenciada por Inteligencia Artificial.

1.5.2 Objetivos Específicos

- **Desarrollo Ágil y Evolutivo:** Implementar un sistema funcional mediante un ciclo de 24 sprints de desarrollo, garantizando entregas incrementales.
- **Visibilidad Transparente y Ubicua:** Permitir el registro, control y consulta de activos en tiempo real mediante un panel de control intuitivo.
- **Inteligencia Predictiva de Datos:** Integrar algoritmos de *Machine Learning* para transformar los datos históricos en decisiones estratégicas (predicción de demanda y análisis de tendencias).

- **Blindaje y Resiliencia:** Establecer un entorno de confianza total mediante cifrado de extremo a extremo y gestión de identidades.
- **Estandarización y Catálogo Inteligente:** Mantener un catálogo digital dinámico que utilice la IA para sugerir productos complementarios (*cross-selling*).

1.6 Alcances

El sistema cubrirá los siguientes requerimientos funcionales y tecnológicos fundamentales:

- **Gestión de Inventario con Inteligencia Artificial (IA):** Operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar, por sus siglas en inglés) de productos con validaciones automáticas y análisis predictivo de demanda a través de la app.
- **Módulo de Inteligencia de Negocio:** Generación de balances financieros consultables desde el móvil en formatos PDF/Excel.
- **Puente Comercial de Pedidos:** Flujo de trabajo para gestionar órdenes a proveedores y ventas a clientes con trazabilidad.
- **Centro de Notificaciones Proactivas:** Alertas *push* automáticas por stock bajo, pedidos pendientes y anomalías de seguridad.
- **Arquitectura Tecnológica:** Uso de Android Nativo para el *frontend*, comunicación asíncrona mediante una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) tipo REST desarrollada en Java con Spring Boot, persistencia en MySQL gestionada mediante Hibernate y control de versiones en GitHub.

1.7 Limitaciones

- **Cultura Digital:** El éxito depende de que los usuarios alimenten el sistema con disciplina; si no se registra la entrada, la IA no puede hacer proyecciones.
- **Integración con terceros:** Algunos proveedores antiguos pueden no tener catálogos digitales, lo que requiere una carga manual inicial de datos.
- **Curva de Maduración de la IA:** Los algoritmos de análisis predictivo necesitan al menos de 3 a 6 meses de datos históricos para empezar a dar proyecciones con una precisión superior al 90 %.

1.8 Descripción del proceso de negocio

El sistema digitaliza el ciclo de vida del producto desde que es una “piedra bruta” (en el proveedor) hasta que es una “joya entregada” (al cliente final):

1. **Sincronización con Proveedores:** Registro estandarizado de entradas y facturas para evitar errores de origen.
2. **Gestión Inteligente de Activos (IA):** El sistema analiza patrones de movimiento. La IA detecta qué productos son *Best Sellers* y cuáles son *Stock Muerto*, sugiriendo liquidaciones o compras urgentes.
3. **Capa de Seguridad y Trazabilidad:** Cada cambio de estado del producto queda seguro bajo protocolos de seguridad, asegurando que nadie altere los registros de inventario sin autorización.
4. **Exposición y Preventa:** Un catálogo digital siempre sincronizado que elimina la necesidad de verificar existencias manualmente.
5. **Despacho y Cierre Financiero:** Al concretar la venta, se generan automáticamente los balances financieros de utilidad y se actualiza la predicción de demanda para el siguiente ciclo.

Capítulo 2. Generalidades Del Proyecto

2.1 Antecedentes (Marco Teórico)

En el ámbito de la distribución moderna, la eficiencia depende de la capacidad de conectar de manera fluida a los proveedores con los clientes finales. Actualmente, muchos negocios de intermediación operan con herramientas fragmentadas o registros manuales que interrumpen el flujo de información, convirtiendo la logística en un proceso lento y propenso a errores.

GEMA INVENTORY surge para digitalizar este puente comercial. Los fundamentos teóricos de esta solución se basan en tres ejes científicos y tecnológicos:

- **Inteligencia Artificial y Machine Learning:** Aplicación de modelos predictivos para la gestión de inventarios, permitiendo pasar de un modelo reactivo a uno proactivo.
- **Ciberseguridad:** Implementación de protocolos de cifrado y gestión de identidades para proteger la información sensible, que es el activo más valioso de la empresa.
- **Arquitecturas Web Escalables:** Uso de tecnologías como Spring Boot y APIs REST para garantizar la disponibilidad y el manejo masivo de datos.

2.2 Definición de términos básicos

- **IA (Inteligencia Artificial):** Sistemas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar iterativamente a partir de la información que recopilan.
- **Machine Learning:** Subcampo de la IA que permite que el software sea más preciso en la predicción de resultados sin estar programado explícitamente.
- **API REST:** Interfaz que permite la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor de base de datos.
- **Cifrado de extremo a extremo:** Método de seguridad que evita que terceros lean datos mientras se transfieren de un dispositivo a otro.

- **Stock Muerto:** Productos que no han tenido rotación y representan capital estancado.

2.3 Definición operacional (Proceso de Negocio)

El sistema digitaliza el ciclo de vida del producto desde el proveedor hasta el cliente final mediante las siguientes etapas operativas:

1. **Sincronización con Proveedores:** Registro estandarizado para evitar errores de origen.
2. **Gestión Inteligente (IA):** Análisis de patrones para detectar *Best Sellers* y sugerir compras urgentes o liquidaciones.
3. **Blindaje de Datos:** Protección de registros mediante protocolos de seguridad que aseguran la inmutabilidad de la información financiera.
4. **Despacho y Cierre:** Generación automática de balances de utilidad y actualización del modelo predictivo.

2.4 Herramientas, lenguajes y recursos utilizados

- **Software Móvil:** Android Nativo (Java/Kotlin) con diseño bajo guías de *Material Design*.
- **Backend:** Java con Spring Boot para la API REST.
- **Persistencia:** MySQL gestionado mediante Hibernate.
- **Control de Versiones:** GitHub para el código fuente y despliegue continuo (CI/CD).

2.5 Impacto Social y Tecnológico

El impacto social se refleja en la profesionalización de las PyMEs mexicanas, permitiéndoles competir en mercados globalizados. Tecnológicamente, GEMA INVENTORY democratiza el acceso a la Inteligencia Artificial, que anteriormente era exclusiva de grandes corporaciones logísticas.

2.6 Grado de innovación

El proyecto presenta una innovación sustancial al integrar modelos predictivos de demanda en una plataforma móvil accesible. A diferencia de los inventarios estáticos, GEMA INVENTORY utiliza algoritmos de aprendizaje automático para anticiparse a las necesidades del mercado y ofrece un blindaje de ciberseguridad robusto para el pequeño y mediano intermediario.

Capítulo 3. Metodología de Desarrollo

3.1 Fase de Planeación

En esta etapa se establecieron las bases estratégicas y el cronograma de ejecución del proyecto "GEMA INVENTORY", alineando los objetivos tecnológicos de **JEDD AI** con las necesidades detectadas en el mercado de distribución moderna.

3.1.1 Matriz FODA

Para identificar el panorama estratégico, se elaboró una matriz que analiza el entorno interno y externo del proyecto:

- **Fortalezas:** Talento especializado en inteligencia artificial con enfoque ético, procesos ágiles orientados a la innovación y tecnología propia basada en algoritmos de aprendizaje automático.
- **Oportunidades:** Creciente demanda de automatización en diversos sectores, expansión de la digitalización en PyMEs y apoyo gubernamental a la transformación digital.
- **Debilidades:** Marca aún poco reconocida en el mercado latinoamericano, limitaciones financieras iniciales y alta dependencia de inversión en investigación y desarrollo.
- **Amenazas:** Avance acelerado de nuevas tecnologías competidoras, competencia global con mayores recursos e inestabilidad económica.

3.1.2 Estrategias FA, FO, DA, DO

Derivado del análisis anterior, se diseñaron las siguientes líneas de acción estratégica:

- **Estrategias FO:** Desarrollar plataformas digitales innovadoras dirigidas a PyMEs mediante el uso de tecnología propia de algoritmos.
- **Estrategias DO:** Buscar financiamiento público y privado para proyectos de innovación aprovechando incentivos gubernamentales.



Fig. 3.1: Matriz FODA de JEDD AI.

- **Estrategias FA:** Reforzar la seguridad y el cumplimiento normativo en todas las plataformas aprovechando el enfoque ético de la empresa.
- **Estrategias DA:** Optimizar el uso de recursos financieros mediante planificación estratégica, priorizando proyectos con alto impacto.

3.1.3 Cronograma de actividades (Sprints)

El desarrollo se estructuró bajo el marco de trabajo Scrum, organizando el avance en ciclos de sprints:

- **Sprint 6 (Octubre 2025):** Implementación de pantallas de carga y registro en Android; documentación técnica de entidades base (Actividad, Pedido).
- **Sprint 7 (Octubre 2025):** Adición de vistas funcionales para Inventario y Finanzas; definición de la arquitectura de paquetes en el código base.
- **Sprint 8 (Noviembre 2025):** Finalización de navegación móvil y arranque de servicios backend para entidades principales.
- **Sprint 9 (Noviembre 2025):** Consolidación masiva de servicios backend organizados por rangos de tablas (1–4, 5–8, 6–12 y 12–16).

3.2 Definición de Requerimientos

3.2.1 Requerimientos Funcionales

- **Gestión de Inventario Validada:** El sistema debe permitir el CRUD de productos con validaciones automáticas.
- **Monitor de Stock en Tiempo Real:** Visualización dinámica de existencias vinculada a movimientos de entrada y salida.
- **Inteligencia Predictiva:** Integración de algoritmos de Machine Learning para predecir la demanda.
- **Módulo de Balance Financiero:** Registro y cálculo automático de ingresos y egresos por periodos.

3.2.2 Requerimientos No Funcionales

- **Omnicanalidad:** Interfaz fluida y adaptable mediante un diseño Mobile-First.
- **Seguridad:** Cifrado de extremo a extremo y protocolos de autenticación OAuth 2.0 y SSL/TLS.
- **Disponibilidad:** Arquitectura Cloud con un uptime garantizado del 99.9 %.

3.3 Análisis del Sistema

3.3.1 Casos de Uso

Fig. 3.2: Diagrama de Casos de Uso del Sistema.

3.3.2 Diagramas de Secuencia

Fig. 3.3: Diagramas de interacción entre actor, interfaz y base de datos.

3.4 Diseño del Sistema

3.4.1 Mapa de Navegación

El diseño de navegación se estructura a partir de un Menú Principal (Home) que permite el acceso a los módulos de Dashboard, Inventario, Pedidos, Finanzas, Notificaciones y Ajustes.

3.4.2 Modelo Relacional de la Base de Datos

La base de datos utiliza MySQL con Hibernate como ORM para garantizar la integridad de la información.

Fig. 3.4: Modelo Relacional de GEMA INVENTORY.

3.4.3 Interfaz de Usuario (Look & Feel)

- **Tipografía:** Fuente POPPINS, por su modernidad y profesionalismo.

- **Colores:** Azul claro (confianza) y azul oscuro (inteligencia y seriedad).
- **Logotipo:** Símbolo abstracto de formas interconectadas que representan nodos de una red.

3.5 Requerimientos Técnicos

- **Backend:** Lenguaje Java con el framework Spring Boot (Microservicios).
- **Gestión de Datos:** Motor relacional MySQL.
- **Infraestructura:** Control de versiones mediante GitHub y entorno de integración continua (CI/CD).

Referencias